

Resumo Redes Industriais, AS-Interface e Modbus RTU

Arquiteturas de redes industriais

são usadas pra fazer a comunicação entre equipamentos de automação (CLPs, sensores, atuadores e sistemas de controle)

Formas de organização:

- Barramento: todos os dispositivos compartilham o mesmo cabo de comunicação. É simples, mas se o cabo der problema, pode parar tudo.
- Estrela: cada equipamento se conecta a um ponto central. É fácil de manter, mas depende desse ponto central funcionar.
- Anel: os dispositivos formam um “circuito fechado”, o que pode dar mais segurança e redundância.
- Híbrida: mistura várias topologias dependendo da necessidade do sistema.

AS-Interface (AS-i)

Rede simples usada principalmente no nível de campo, ou seja, para ligar sensores e atuadores digitais. Usa só dois fios, que servem tanto pra energia quanto pra comunicação.

Características:

- suporta até 62 dispositivos por rede,
- topologia flexível (pode ser linha, estrela ou árvore),
- comunicação rápida e organizada (mestre controla tudo),
- muito usado para sinais simples (liga/desliga).

Modbus RTU

É um protocolo bem antigo, mas ainda muito usado na indústria até hoje. Ele funciona normalmente via comunicação serial (RS-485) e segue o modelo mestre-escravo.

O mestre (geralmente um CLP) pergunta e os escravos (equipamentos) respondem.

Características:

- simples e fácil de implementar
- muito compatível com vários fabricantes
- usa verificação de erro (CRC)
- funciona bem em distâncias maiores via RS-485

Pontos positivos:

- barato e confiável
- muito difundido na indústria
- fácil integração entre equipamentos diferentes

Pontos negativos:

- baixa velocidade comparado a redes modernas
- não tem segurança nativa
- depende muito do mestre para controlar a comunicação